精细化工

水合法环己醇(酮)工艺特点与节能技术

谷新春，梁玉超
（中国化学赛鼎宁波工程有限公司，浙江　宁波　315048）

摘　要：介绍了生产环己醇(酮)的各种技术，阐述了目前国际公认的具有显著优势的水合法环己醇(酮)工艺的特点，并重点分析了水合法环己醇(酮)工艺所采用的节能技术。

关键词：环己烯；水合；环己酮；节能

文章编号：1006-4184(2020)02-0025-06

1939 年，杜邦公司开始工业化生产尼龙 66[1]。1943 年，IG 公司开始工业化生产尼龙 6。这两种尼龙的直接原料是己二酸和己内酰胺，而这两种原料又都是由苯制造的环己酮/环己醇(这两种物质的混合物由于是酮和醇的混合物，所以被称为 KA 油)制成。因此，KA 油与己二胺一起构成了尼龙产业的最重要中间体。

尼龙已经有接近 80 年的历史，作为纤维，它具有耐热、耐磨、易染色的优良特性，广泛用于轮胎、窗帘、运动服、袜子、计算机打印色带等方面；作为树脂，它具有耐热、耐油、高强度的优点，广泛用于汽车零件、家电以及办公机器。己二酸不仅是尼龙的原料，而且作为一种稳定、可大量生产的二元基酸，也是聚氨酯、增塑剂等的优质原料[2-7]。

KA 油的制造是尼龙产业中极其重要的工艺过程。2010 年以前，KA 油主要的制造方法是环己烷氧化法[8]。1972 年美国杜邦公司的 Drinkard[9]发表专利，声称在水相体系中加入水溶性金属无机盐或金属羰基化合物等添加剂，用钌催化剂进行苯选择加氢制环己烯反应，环己烯收率达 32%以上，这使苯选择加氢制环己烯的研究跨越了一大步，使人们看到了工业化的希望。1990 年，旭化成首次实现了水合法环己醇的工业化生产，即由苯经部分加氢生成环己烯，然后环己烯进行水合生成环己醇，再由环己醇脱氢制得环己酮。并在水岛建成年产 6 万 t 的生产线[8]。尽管在部分加氢工艺中产生部分副产品环己烷，但是因为这部分环己烷可以有效利用，所以碳原子的收率接近 100%。而且由于加氢、水合工艺都是以水相为基础的连续相，因而在环境保护、安全、成本方面都比环己烷氧化法具有显著的优势。

1　技术背景

1.1　传统的 KA 油制造技术[9-13]

传统的 KA 油制造方法有两种：一种是环己烷空气氧化法，另一种是苯酚加氢法。苯酚法历史最悠久，在环己烷氧化技术成熟以后，除了少数公司以外已经很少采用。但是，从 2014 年开始，由于苯酚市场价格波动和环己酮产品质量的原因，苯酚加氢法工艺又开始有新的装置采用。尤其生产的环己酮是用于生产己内酰胺时，开始更多采用苯酚加氢法。

环己烷空气氧化法[11]是环己烷和空气在液相、125 ℃~165 ℃、0.8~1.5 MPa 条件下进行反应，生成环己基过氧化氢中间产物。氧化生成物(环己醇、环己酮)都比原料环己烷容易被氧化，并且因为有原子团反应产生多种副产物，所以采用很多办

收稿日期：2019-12-08
作者简介：谷新春(1982-)，男，硕士，高级工程师，从事化工技术开发、设计与管理。E-mail: guxinchun888@163.com。

万方数据

法来解决转化率低、选择性差的问题。典型的办法是钴催化剂法和硼酸法。

钴催化剂法的转化率在10%以下,选择性在70%~80%,副产物主要是醋酸、戊二酸、己二酸、羧基己酸等有机酸。生成的环己醇与环己酮的摩尔比约为1:1。由于此技术生成的环己酮含量高,目前已经建成的环己烷氧化法基本采用此技术。

硼酸法[11]是哈尔康公司开发的,生成的过氧化氢变为硼酸酯,可以抑制继续氧化,提高了选择性,可以将选择性提高到80%。尽管有这方面的优点,但是考虑到环己烷与硼酸浆料的后处理,硼酸分离回收的设备费以及成本,两种方法可以说难分优劣。该方法生成的环己醇与环己酮的摩尔比约为9:1。

上述的环己烷空气氧化法存在以下问题:环己烷与空气接触需要采取防爆措施;废弃物里含有大量有机物需要处理;环己烷转化率低,要解决大量未反应的环己烷的回收再利用问题。所以在安全、环保、成本等方面需要进一步改进。

1.2 新的环己醇制造技术

从环己烷氧化方法报道以来的20年,一直没有新的工业生产级别的KA油制造方法问世。在实验室程度上有以下两种方案:一种是环己烯法制造环己醇,还有一种是苯酚与环己酮的联合制造。

苯酚与环己酮的联合制造[14]与联合制造苯酚与丙酮的异丙苯法类似,索亥俄(Sohio)公司和飞利浦公司都曾进行过研究,旭化成也进行了准备实验。由于环己基苯的收率不高,一直没能进入工业化阶段。近期报道显示:埃克森美孚公司的技术已经在进行工业规模装置的设计。

环己烯方法很早就被采用[15-19],国内外企业和研究机构研究很活跃,旭化成认为这个方法的副产品只有环己烷,本质上是无公害的,所以将它作为目标进行了开发。

1.3 环己烷氧化法与水合法环己酮的特点比较

环己烷氧化法与水合法环己酮的特点比较见表1。

表1 环己烷氧化法与水合法环己酮的特点比较

项目	水合法	氧化法
碳利用率/%	>99	70~80
氢相对消耗量	2/3	1
工艺的安全性	水相反应,本质上安全	向油中吹空气,需要安全措施
废弃物	副产物很少	20%~30%是废弃物,需要处理
生成物的纯度	环己醇纯度99.5%以上	环己醇、环己酮的混合物

2 水合法环己酮工艺概述

2.1 苯部分加氢

将苯进行部分加氢生成环己烯与苯完全加氢变成环己烷,在热力学上不利。因此不难想到将反应停止在环己烯阶段很困难。杜邦公司发现以钌作为催化剂进行部分加氢,在很大程度上可以稳定地生成环己烯,此后有许多人开展了这方面研究。

尽管许多金属具有使苯变成环己烯或者环己烷的性能,但是要想完成由苯到环己烯的部分加氢反应,目前催化剂只有钌一种。

工业化的方法是以金属钌为催化剂,锌化合物作为助催化剂,水为连续相,油为分散相,在温度为100 ℃~180 ℃,3~10 MPaG条件下进行反应。

苯的部分加氢反应需要特别的反应场所。因为反应在分散有催化剂的水相中进行,因此为了获得高选择性,必须使气相(氢)–油相–水相–固相(催化剂)这4相间的原料与产物的溶解、扩散、萃取的过程迅速进行。催化剂是钌化合物中用含有其他金属的盐还原生成的,与其它的载体催化剂不同,呈超微粒状态。所以还要加上具有提高选择性作用的锌化合物作为助催化剂。此外,催化剂还有一个需要注意的问题是必须减少微粒具有的不稳定性(凝聚或者结晶)。为此要控制反应环境在合适的条件下,并且添加金属氧化物构成的分散剂。

在这种条件下,批量反应的苯转化率约为

万方数据

40%~50%,环己烯的选择性约为 80%,剩下 20%副反应基本生成环己烷。催化剂钌、分散剂等分散在水相,采用油水分离技术回收生成物。

2.2 萃取蒸馏

苯部分加氢的反应产物是苯、环己烯、环己烷的混合物,沸点相差非常小,而且苯与环己烯,苯与环己烷还形成共沸混合物,用通常的蒸馏技术不能分离,因此采用萃取蒸馏来分离。作为萃取蒸馏的溶剂,要求具有比分离物高的挥发性,还需要化学稳定性,对设备的腐蚀性、沸点、溶解度等特性都需要考虑。常用的萃取剂有二甲基乙酰胺、己二腈等。通过萃取蒸馏,有效分离部分加氢的反应产物,获得合格的环己烯,并将未反应的苯和副产的环己烷有效分离回收。

2.3 水合反应

环己烯通过水合生成环己醇的反应很早就知道,但是与丙稀、异丁烯的水合反应相比困难得多。原因是环己烯的水合需要酸性比较强的酸催化剂,而在温度较高时反应平衡又向环己烯方向偏离。

在使用硫酸、杂多酸、对甲苯基磺酸等液相酸催化剂进行水合反应时,容易发生以下问题:酸性催化剂不容易与环己醇分离,留在生成物中,在蒸馏时产生逆反应,降低收率;高沸点生成物富集在酸溶液中等。为解决这些问题有人改用固体酸的离子交换树脂、Y 型沸石等,但是活性和寿命不理想。

用高硅沸石 ZSM-5 作为催化剂,将催化剂悬浮在水中,环己烯作为油相分散剂,进行水合反应。生成的环己醇在环己烯相萃取,以油水分离方式分离回收。为得到有意义的反应速度需要温度在 100 ℃以上,温度越高反应速度越快,但是平衡转化率降低,因此存在一个最佳温度范围,最优选择为 100 ℃~130 ℃。单程的转化率为 10%~15%,选择性为 99%。

运行结果表明:只有氧化硅/氧化铝的比率超过 20 时,沸石才表现出高活性,一般认为这可能是为了保持高活性需要疏水性的缘故。此外,活性还和催化剂的颗粒直径、氧化硅/氧化铝的比率、酸碱度等许多因素有关,按照一般的调整方法做成的几微米晶粒的催化剂活性较低,需要由微结晶结合体构成的特殊结构沸石。

水合反应的生成物:一是用蒸馏法分离未反应的环己烯,二是环己醇。

2.4 环己醇脱氢精制

如果用于生产己二酸,那么混合的 KA 油或者环己醇即可直接用于后续产品生产。但生产己内酰胺,则必须获得高纯度的环己酮。本工序是专门用于获取高纯度环己酮设置的。

环己醇脱氢分高温法脱氢和低温法脱氢。两种工艺没有明显的优缺点。高温法的特点是转化率高(约 70%~75%)、收率略低(99.5%)。低温法的特点是转化率低(约 45%~50%)、收率略高(99.7%)。综合原材料、公用工程消耗、设备投资等因素,根据评价结果,当装置规模为 15 万 t/a 时,高温法和低温法经济效益相当;装置规模小于 15 万 t/a 时,推荐采用低温法脱氢;装置规模大于 15 万 t/a 时,推荐采用高温法脱氢。

脱氢后的产物主要含环己酮、环己醇以及少量的轻重杂质,通过精馏的方式得到高纯度的环己酮。同时,未反应的环己醇经分离提纯后返回脱氢反应器循环利用。

3 水合法环己酮采用的节能技术

水合法环己酮具有本质安全、环保、成本低等特点,但工艺流程复杂,过程中需从外界输入大量能量,尤其在物料提纯过程流程长、分离过程多(环己烯提纯、环己醇提纯、环己酮提纯),能耗在产品生产中所占的比例高。在水合法环己酮生产中,蒸汽成本约占总生产成本的 10%。因此,如何降低能耗,是水合法环己酮技术先进与否的重要因素。该工艺过程采用了多种节能方法。

3.1 设备强化,充分回收热量

苯进料预热器工艺物料出口换热温差由 47 ℃降至 27 ℃,多回收热量 155 kW。

水合反应器进料预热器工艺物料出口换热温差由 44 ℃降至 25 ℃,多回收热量 915 kW。

3.2 采用萃取精馏和高性能塔内件

采用萃取精馏,将用常规精馏方法不能分离的加氢反应产物变成可以用精馏进行分离。苯分离塔回流比从 300 降为 3;环己烯分离塔回流比从 240 降为 18。

苯分离塔和环己烯分离塔由板式塔改为填料塔,同等塔高下,增加理论板数,减小回流比,提

万方数据

高分离过程的收率。

环己烯分离塔塔顶环己烷中环己烯的浓度由 4 wt%降至 1 wt%。原料苯耗降低 0.6%。苯分离塔回流比从 3 降至 1.8；环己烯分离塔回流比从 18 降为 12。

3.3　塔底高温萃取剂热量的多次回收利用

苯回收塔塔底高温萃取剂用于加热环己醇分离塔塔底再沸器、苯分离塔进料预热，以回收热量。通过加热环己醇分离塔塔底再沸器回收高品位热量，萃取剂从 150 ℃降到 105 ℃。通过对苯分离塔进料预热，回收低品位热量，萃取剂从 105 ℃降到 80 ℃。

环己烯精制塔塔底萃取剂热量用于加热环己醇分离塔塔底再沸器、水合反应器进料预热器预热以回收热量。通过加热环己醇分离塔塔底再沸器回收高品位热量，萃取剂从 160 ℃降到 105 ℃。通过对水合反应器进料预热器预热，回收低品位热量，萃取剂从 105 ℃降到 75 ℃。

3.4　优化操作压力

环己醇分离塔从常压塔变为减压塔，优势如下：

(1)提高塔内物料的相对挥发度；

(2)环己醇精制塔塔顶(微正压操作)采出的气相可直接进入环己醇分离塔，节省蒸汽和循环水；

(3)降低环己醇分离塔塔底的蒸发温度，从而提高萃取剂热量的回收品位和数量。同时塔底温度降低，降低环己醇分解的速度。

3.5　优化塔的进料状态

环己醇分离塔塔底物料需经过汽化过程达到分离物料中催化剂的目的，分离出催化剂后的物料为气相，此物料可以直接送入环己醇精制塔，也可先把气相物料冷凝为液体后送入环己醇精制塔，通过流程模拟计算发现：气相直接进入环己醇精制塔并不能显著减少环己醇精制塔塔底的蒸汽用量，相反气相进料的热量需要全部通过环己醇精制塔塔顶的冷凝器进行冷凝。也就是说，气相进料并没有显著降低塔底再沸器的负荷，反而是大幅增加了塔顶冷凝器的负荷。如果气相先经冷凝，以液相形式送入环己醇精制塔，在不增加环己醇精制塔塔底蒸汽用量的情况下，显著降低了塔顶冷凝器的循环水用量。同时，气相冷凝的热量用于给环己醇分离塔塔底加热。采用此工艺，在利用了冷凝热量的同时，节省了塔顶冷凝需要的冷量，节能效果显著。气相冷凝的热量用于加热环己醇分离塔塔底再沸器。

3.6　充分发挥宽泡露点物质特性

从环己醇脱氢反应器出来的高温物料经预热反应器气相进料后，温度为 193 ℃，气相，此物料继续用于与液相环己醇预热，出液相环己醇预热器的温度为 140 ℃，为气液两相混合物。常规流程为：上述气液混合物经气液分离后，液体送后续精制过程，气相送入循环水冷却冷凝器，冷至 50 ℃，冷凝出的液体与之前的液体一同送往后续精制过程，气体送压缩回收。此过程的缺点是：由于经第一次气液分离后气相的泡露点温度相差很大，因此，若要通过简单的冷凝冷却过程达到回收醇酮的目的，需要让此股物流达到较低的温度才能达到效果。这样的结果是冷凝后的液体温度与冷凝后的气体温度都比较低。改进后的节能工艺是：第一次气液分离后的气相物料送入脱气精馏塔，利用这股物料宽泡露点的性质，从塔底采出温度较高的醇酮，塔顶采出温度较低的气相。因为液体的粗醇酮混合物后续要送入精馏塔继续精制，所以此股液体的温度越高越好。此股液体的温度从 50 ℃提高到 143 ℃，节省后续精制过程加热热量 1853 kW。

3.7　节能效果

上述 6 个方面的节能效果（对于 10 万 t/a 环己酮生产装置)列于下表 2。

表 2　节能效果汇总表

序号	节能设备	节能方式	节能/kW	节能工质
1	苯预处理预热器	设备强化	155	蒸汽、循环水
2	水合反应器进料预热器	设备强化	915	蒸汽、循环水
3	苯分离塔环己烯分离塔	萃取精馏		蒸汽、循环水

万方数据

序号	节能设备	节能方式	节能/kW	节能工质
4	苯分离塔环己烯分离塔	板式塔改为填料塔		蒸汽、循环水
5	环己醇分离塔底再沸器 苯分离塔进料预热	流程优化(换热集成)	3175 1860	蒸汽、循环水
6	环己醇分离塔底再沸器 水合反应器进料预热器预热	流程优化(换热集成)	3851 2120	蒸汽、循环水
7	环己醇分离塔	优化工艺参数	1350	蒸汽、循环水
8	环己醇分离塔底再沸器	换热集成)	2237	蒸汽、循环水
9	脱气精馏塔	优化工艺参数	1853	蒸汽、循环水

4 结论

水合法环己醇(酮)技术具有本质安全、环保、成本低的特点，是一项具有显著优势的技术。多种节能技术的采用和流程优化有效降低了能耗，进一步提高了本技术的竞争力。

上述节能技术已经在多套实际运行装置中采用并得到验证。实际运行结果表明：经过上述节能技术，10 万 t/a 水合法环己酮装置蒸汽消耗由 11 t/t 环己酮降至 8.2 t/t 环己酮，对应的循环水用量减少 200 t/t 环己酮，成本降低 1000 元/t 环己酮产品。

参考文献：

[1] 朱建民. 聚酰胺树脂及其应用[M]. 北京：化学工业出版社, 2011.

[2] 唐伟家. 世界聚酰胺工程塑料市场及预测[J]. 工程塑料应用, 2003, 31(2): 56–58.

[3] 王红专，高先明. 国内外聚酰胺现状与展望[J]. 化工生产与技术, 2008, 15(1): 38–40.

[4] 王凌春. 尼龙 66 工程塑料市场浅析及发展对策[J]. 石油科技论坛, 2002, 10: 40–41.

[5] 吴汾，唐伟家. 聚酰胺工程塑料生产、市场及其趋势[J]. 上海塑料, 2009 (4): 17–22.

[6] 宋超，文梦君，余毅. 聚酰胺纤维生产现状及发展展望[J]. 合成纤维工业，2012, 35(1)：49–53.

[7] 何建辉，冯美平，李湘平. 2012 年我国聚酰胺产业链概况[J]. 聚酰胺通讯，2013(1)：1–5.

[8] 王晨. 环己醇和环己酮生产现状概述[J]. 山西化工，2013, 33(2)：34–37.

[9] Drinkard W C. Quelle zur Erzeugung eines Elektronenstrahles：DE, 2221139A1 [P]. 1972–11–23.

[10] 姜雪源，宋华. 氧化法合成环己酮技术研究进展[J]. 工业催化, 2005, 13(11): 41–46.

[11] 穆金城，谷晓庆，宋华. 催化氧化环己烷合成环己酮最新进展[J]. 精细石油化工进展，2005(11): 41–46.

[12] 成品豹，孙永成，陈英斌，等. 环己烷氧化制备环己酮工艺技术及研究进展 [J]. 化学工业与工程技术，2012, 33(4): 27–30.

[13] Remias J E, Pavlosky T A, Sen A. Catalytic hydroxylation of benzene and cyclohexane using in situ generated hydrogen peroxide：new mechanistic insights and comparison with hydrogen peroxide added directly[J]. Journal of Molecular Catalysis A：Chemical，2003，203：l79–192.

[14] Hartog F. Preparation of cyclic alkenes：US, 3391206[P]. 1968–07–02.

[15] 卞进发，刘山. 环己基过氧化氢分解法合成环己酮的研究[J]. 精细石油化工，2011, 28(4): 10–12.

[16] 候蓉，单玉华，储海霞，等. 环己基苯催化氧化合成苯酚河环己酮[J]. 石油化工，2012, 41(9): 1023–1027.

[17] Aoki Y，Sakaguchi S，Ishii Y. One–pot synthesis of phenol and cyclohexanone from cyclohexylbenzene catalyzed by N –hydroxyphthalimide (NHPI) [J]. Tetrahedron，2005，61 (22)：5219–5222.

[18] Arends I W, Sasidharan M, Kuhnle A, et a1. Selective catalytic oxidation of cyclohexylbenzene to cyc1ohexylbenzene–1–hydroperoxide：A coproduct–free route to phenol[J]. Tetrakedron，2002，58(44)：9055–9061.

[19] 杨春和，张涛. 环己酮工艺路线比较[J]. 现代化工，2011, 31(1)：338–340.

万方数据

Process Features and Energy-saving Technologies of KA Oil Production by Hydration

GU Xin-chun, LIANG Yu-chao

(*China Sedin Ningbo Engineering Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang 315048, China*)

Abstract: This paper introduces various production technologies of KA oil, expounds the process features of KA oil production by hydration, which is internationally recognized and has significant advantages, and emphatically analyzes the energy-saving technologies adopted in KA oil production by hydration.

Keywords: cyclohexene; hydration; cyclohexanone; energy-saving

3M 全球首个汽车材料科学学院落户上海 赋能行业创新发展

作为全球领先的多元化科技创新企业,3M 希望通过创立这一汇集全方位汽车解决方案、机器人技术与研发专家的创新中心,打造促进汽车产业全球合作的知识共享平台,从而能够满足不断变化的行业需求。3M 汽车材料科学学院占地约 1000 m^2,能够为客户提供以实际操作为导向的互动环境,帮助其更好地了解和使用 3M 的技术与产品,从而携手共同构建创新解决方案。

“随着 3M 汽车材料科学学院在中国落地,我们非常高兴能够为正在经历深刻变革的汽车产业提供助力和支持。”3M 全球交通运输与电子产品事业部执行副总裁 Ashish Khandpur 表示,“背靠 3M 在汽车行业多年的技术积累,全新的 3M 汽车材料科学学院将帮助进一步强化全球客户的合作,加强行业的协作创新。”

在过去的一个世纪内,3M 不仅见证了汽车产业的繁荣发展,并参与其中,为诸多重大的变革发展做出了贡献。如今,在汽车电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势下,3M 也在不断开拓前行,尤其在汽车轻量化、电气化等关键领域,3M 以新材料、新技术帮助客户从设计、制造到后期维修的各个阶段,进一步提升生产效率。

当前汽车产业高度全球化,国际化合作日趋活跃。在产业转型升级的趋势下,整车厂(OEM)和零部件供应商都在探索寻求创新技术与产品,以帮助企业优化流程,提升效率。3M 应需而动。3M 汽车材料科学学院的成立将成为 3M 加强与客户间的互通互学,促进行业合作与创新的起点。除了首个 3M 汽车材料科学学院落户中国之外,3M 也计划在其他地区开设汽车材料科学学院,以进一步强化与客户的协作创新。中国是全球最大的汽车生产国,也是发展最快的汽车消费市场。为此,中国成为 3M 成立第一家汽车材料科学学院的首选之地。这对快速有效地响应行业在产品与技术上的需求至关重要。

此外,3M 还携手中汽中心数据资源中心,共同举办了以“汽车电动化趋势下的材料变革”为主题的车用材料技术论坛。论坛汇集了行业内的专家学者,共同探讨汽车电动化所面临的机遇与挑战,针对材料的粘接解决方案、电动汽车和电池新材料的应用等热点话题献言献策。无论是汽车材料科学学院的开幕,还是车用材料技术论坛的成功举办,都彰显出 3M 致力于推动汽车行业协同创新的决心与实力。全新开幕的 3M 汽车材料科学学院作为行业共享创新中心,将助力促进全球汽车客户间的合作交流,推动汽车产业迈向未来。

(来源: https://www.3m.com.cn/3M/zh_CN/company-cn/press-room/full-story/?storyid=1b2de09b-3bff-48c2-8969-632a2b24573d)

万方数据